

Отчет по выполнению внешнего курса(3 этап)

Операционные системы

Мартынова М.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

15 мая 2026

Информация

Докладчик

- ▶ Мартынова Милана Александровна
- ▶ Студент НКАбд-04-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032253522@rudn.ru

1. Цель работы

Изучение основ операционной системы Linux, освоении работы в командной строке, получении навыков администрирования сервера и написания скриптов на языке `bush` через прохождение внешнего образовательного курса.

2. Задание

- ▶ Изучение теорию курса.
- ▶ Выполнить все тестовые задания, подтвердив понимания теории.
- ▶ Выполнить все практические/интерактивные задания в терминале.
- ▶ Написать отчет.

3. Теоретическое введение

Linux — это свободное семейство операционных систем с открытым кодом на базе ядра Linux. В отличие от Windows, он не требует оплаты, даёт полную свободу настроек, более защищён и работает везде: от серверов и суперкомпьютеров до Android-смартфонов и умных устройств.

4. Выполнение

Задание 3.1 Формулировка: Как выйти из vim? Пояснение по выбору ответа: Нужно перейти в командный режим и ввести команду выхода без сохранения: нажать :, затем q, затем Enter. (рис. 1)

3.1 Текстовый редактор vim 12 из 12 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ ":", затем "q"

☒ ":", затем "q", затем "Enter"

☐ "Esc"

☐ "Ctrl", затем "q"

☐ "q", затем "Enter"

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мое решение](#)

Верно решили 47 488 учащихся
Из всех попыток 67% верно

Рис. 1: Как выйти из vim

Задание 3.2 Формулировка: Перемещение по словам (word / WORD). Пояснение по выбору ответа: Строчные клавиши (w) учитывают спецсимволы как разделители, а заглавные (W) — только пробелы. Были подсчитаны слова по этим правилам. (рис. 2)

Подсказка: чтобы вызвать vim-справку по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:h&w`. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b`, самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину word при помощи `:h&w word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ В этой строке 9 "слов" (word)
- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить больше нажатий на W, чем на w
- ☒ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить меньше нажатий на W, чем на w
- ☐ В этой строке 9 "больших слов" (WORD)
- ☐ В этой строке 12 "слов" (word)
- ☒ После 10 нажатий на W курсор окажется там же, где бы он был после 10 нажатий на w

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 36 825 учащихся
Из всех попыток 19% верных

Рис. 2: Перемещение по словам

Задание 3.3 Формулировка: Клавиши для редактирования one two three four five.
Пояснение по выбору ответа: Команда d2w (удалить два слова), \$ (в конец), b (назад на слово), i (режим вставки) four four. (рис. 3)

Какие(ой) из предложенных наборов нажатий клавиш выполнит такое редактирование? В этих наборах нажатие на клавишу Esc обозначается как «Esc» (т.е. знаки «*» и «>» не несут отдельного смысла).

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным участникам в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свой результат с другими на [форуме решений](#).

☒ d2w\$bfour four <Esc>

☐ d2wuywrp

☐ d2wuywPp

☐ x2wuywPp

☒ d2wuywPp

☒ ddthree four four four five<Esc>

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Моя репутация](#)

Верно решили 34 162 учащихся
Из всех попыток 16% верных

Рис. 3: Клавиши для редактирования

Задание 3.4 Формулировка: Команда для первой замены в vim. Пояснение по выполнению: Чтобы заменить только первое вхождение слова в каждой строке, глобальный флаг g не ставится. Команда: :%s/Windows/Linux/.

3.1 Текстовый редактор vim 12 из 12 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно только самое первое из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. включая ввод `:` в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак не нужно.

Напишите текст

Верно.

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

Всего решений: 30 989 учащихся

[Мои решения](#)

Из всех попыток 61% верные

Рис. 4: Команда для первой замены в vim

Задание 3.5 Формулировка: Утверждения про режим Visual. Пояснение по выбору ответа: В визуальном режиме можно перемещаться (w, \$), копировать (y), удалять (d). Индикатор режима — надпись — VISUAL —.

Мы совсем не рассказали вам про третий режим работы vim – режим **выделения (Visual)**. Предлагаем вам ознакомиться с ним самостоятельно. Например, это можно сделать во время прохождения упражнений в vimtutor, который мы настоятельно рекомендуем вам для изучения vim!

Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, **все верные** утверждения из списка ниже.

Подсказка: если вы не хотите проходить vimtutor целиком, то можете открыть его и поиском найти слово "Visual". Вы попадете в задание, прохождение которого будет вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся и [комментировать](#) ответы на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Режим выделения открывается при помощи команды 'visual'
- ☐ Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести 'q'
- ☒ Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию 'v'
- ☐ Режим выделения открывается из любого другого режима по нажатию 'v'
- ☒ Когда вы находитесь в режиме выделения, внизу редактора горит надпись – VISUAL – (или – ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ –)
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, \$, и др.)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 5: Утверждения про режим Visual

Задание 3.6 Формулировка: История команд bash. Пояснение по выбору ответа: Каждая запущенная подоболочка хранит свою локальную историю команд до завершения сеанса (Набор C). (рис. 6)

3.2 Скрипты на bash: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `zsh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `zsh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `zsh`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попробуете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

☒ Все правильно.

☐ Из наборов B и C

☐ Только из набора A

☐ Только из набора C

☐ Из наборов A и C

☐ Только из набора B

Вы получили: 1 балл
[Моя реакция](#)

Верно решил 44 341 человек
Из всех попыток 63% верных

Рис. 6: История команд bash

Задание 3.7 Формулировка: Абсолютный путь созданного файла touch file1.txt.
Пояснение по выбору ответа: Команда была выполнена после cd /home/bi/, значит путь будет /home/bi/file1.txt. Дальнейшие cd на файл уже не влияют. (рис. 7)

3.2 Скрипты на bash: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [script1.sh](#), [script2.sh](#).

Предположим, что вы находитесь в директории /home/bi/Documents/ и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть абсолютный путь до созданного файла file1.txt по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ /home/bi/Desktop/file1.txt

☒ /home/bi/file1.txt

☐ Никак (файла file1.txt не будет существовать после завершения работы скрипта)

☐ /home/bi/Documents/file1.txt

Рис. 7: Абсолютный путь созданного файла touch file1.txt

Задание 3.8 Формулировка: Допустимые имена переменных в bash. Пояснение по выбору ответа: Разрешены буквы, цифры и символ `_`. Имя не может начинаться с цифры и не должно содержать спецсимволов (вроде `@`). (рис. 8)

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [variables1.sh](#), [variables2.sh](#).

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [странице решений](#).

- ☐ var.i.able
- ☐ var i .able
- ☒ VARi.able
- ☒ variable
- ☒ variable123
- ☒ variable_123
- ☒ _variable

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 8: Допустимые имена переменных в bash

Задание 3.9 Формулировка: Скрипт на вывод аргументов. Пояснение по выполнению: Написан скрипт, использующий встроенные переменные позиционных аргументов \$1 и \$2. (рис. 9)

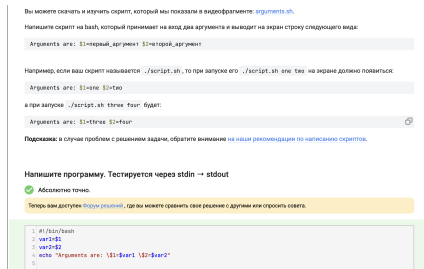


Рис. 9: Скрипт на вывод аргументов

Задание 3.10 Формулировка: Всегда истинные условия if. Пояснение по выбору ответа: 5 -ge 5 (числовое сравнение), -z "" (пустая строка), -n \$0 (имя скрипта непустое). (рис. 10)

Примечание: если вы планируете проверить варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержимое символов \$... тексты могут измениться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания \$ в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), ответить на их вопросы, или сравнить свой решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ 5 -ge 5
- ☐ -n \$1
- ☐ \$8 -gt 0
- ☐ \$var1 == \$var2 && \$var1 != \$var2
- ☒ -z ""
- ☒ -n \$0

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Все решения](#)

Верно решено 33 918 учащихся
Из всех попыток 14% верных

Рис. 10: Всегда истинные условия if

Задание 3.11 Формулировка: Логика ветвления скрипта. Пояснение по выбору ответа: Согласно коду, в обоих случаях ($\text{var}=3$, $\text{var}=5$) не выполняется ни одно из условий `if/elif`, поэтому срабатывает блок `else` (выводит “four”). (рис. 11)

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную `var=3`, а затем запустили еще раз, но уже с `var=5`.

Выберите один вариант из списка

✓ Все правильно.

- ☐ Сначала two, потом four
- ☒ Сначала four, потом four
- ☐ Сначала two, потом one
- ☐ Сначала four, потом one

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Моя решение](#)

Верно решили 37 336 учащихся
Из всех попыток 62% верных

Рис. 11: Логика ветвления скрипта

Задание 3.12 Формулировка: Скрипт: число студентов. Пояснение по выполнению: Реализовано ветвление на bash с проверкой входа (-eq 0, -eq 1, -ge 2 && -le 4) для правильного склонения числительных. (рис. 12)

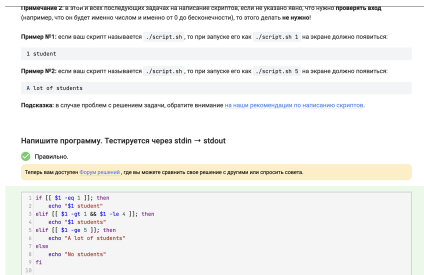


Рис. 12: Скрипт: число студентов

Задание 3.13 Формулировка: Сколько раз выведет start/finish в цикле? Пояснение по выбору ответа: Цикл выполняется 5 раз (“start”). На одной из итераций срабатывает continue, обрывая текущий шаг, поэтому “finish” выводится 4 раза. (рис. 13)

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [loops1.sh](#), [loops2.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
for str in a , b , c,d
do
  echo "start"
  if [[ $str > "c" ]]
  then
    continue
  fi
  echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то сколько раз на экран будет выведено слово "start", а сколько раз слово "finish"?

Выберите один вариант из списка

☒ Все правильно.

☐ 3 раза "start" и ни разу "finish"

☒ 5 раз "start" и 4 раза "finish"

☐ 3 раза "start" и 2 раза "finish"

☐ 5 раз "start" и 2 раза "finish"

Рис. 13: Перемещение по словам

Задание 3.14 Формулировка: Скрипт: возрастные группы. Пояснение по выполнению: Написан while true цикл с командой read. Логика if/elif распределяет пользователя в группу child/youth/adult и завершает цикл при вводе 0 или пустоты. (рис. 14)

A screenshot of a terminal window with a light green border. The terminal has a light gray background with a line number column on the left (1-27) and a copy icon in the top right. The script is written in a syntax-highlighted font. It uses a while loop to repeatedly ask for a name and age. Based on the age, it assigns the user to one of three groups: child, youth, or adult. The loop ends if the user enters 0 or an empty string. At the bottom of the terminal, there are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again), and a small upward arrow icon in the bottom right corner.

```
1 chlid=16
2 adult=25
3 stduat=8
4
5 while [[ $stduat != 1 ]]
6 do
7     echo "enter your name: "
8     read name
9     if [[ (-z $name) || ($name = 0) ]] ;then
10         echo "bye"
11         stduat=1
12     elif [[ -n $name ]]; then
13         while [[ $stduat != 1 ]] ;do
14             echo "enter your age: "
15             read age
16             if [[ ($age -eq 0) || (-z $age) ]] ;then
17                 echo "bye"
18                 stduat=1
19             elif [[ $age -le $chlid ]] ;then
20                 echo "$name, your group is child"
21             elif [[ $age -gt $adult ]] ; then
22                 echo "$name, your group is adult" ;else
23                 if [[ ($age -ge 17) && ($age -le 25) ]] ;then
24                     echo "$name, your group is youth" ;fi
25                 fi ;break
26             done ;fi
27 done
```

Рис. 14: Скрипт: возрастные группы

Задание 3.15 Формулировка: Увеличение переменной в `bash`. Пояснение по выбору ответа: Последние 3 предложенных варианта использования команды `let` (с кавычками, без, с `+=`) синтаксически корректно отрабатывают сложение в `bash`, `let` допускает пробелы внутри выражения, но не после имени переменной перед `=` и не после `+=`. (рис. 15)

Выберите все подходящие варианты!

Примечание: если вы планируете проверить варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержание символ `$` — тексты могут измениться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и пробелы, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [совершенствовании](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `let a = a + b`
☐ `a+= b`
☒ `let a=orb`
☒ `let "a" = a+ b"`
☒ `let a= a+ b`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Наша статистика](#)

Верно решили 32 799 учащихся
Из всех попыток 20% верных

Рис. 15: Увеличение переменной в `bash`

Задание 3.16 Формулировка: Что выведет `echo "pwd"`. Пояснение по выбору ответа: Обратные кавычки вызывают команду внутри subshell. Результат `"pwd"`(путь `/home/bi`) подставляется в команду `echo` (рис. 16)

Этот скрипт на сайт загрузил [user101](#) из [14](#) человек. Проблема — не из 14 человек получено

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [programme.sh](#).

Пусть вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
echo "pwd"
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Выберите один вариант из списка

☒ Заранее, всё верно.

☐ "pwd"

☐ /home/bi/Documents

☐ Код возврата команды `pwd` (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)

☐ pwd

☐ /home/bi

Вы получили: 1 балл
[Моя статистика](#)

Верно решили 25 282 человека
Из всех попыток 51% верных

Рис. 16: Перемещение по словам

Задание 3.17 Формулировка: Работа с кодом возврата (exit code). Пояснение по выбору ответа: Переменная `$?` хранит код завершения последней программы. Правильная конструкция: Запустить `program`, затем проверить `if [[ $? -eq 0 ]]`. (рис. 17)

3.4 Скрипты на `bash`: разное 10 из 10 шагов пройдено 14 из 14 баллов получено

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if [ "$(program arguments)" ]; then ...` (действие внутри `if` выполняется, если программа закончилась с кодом 0). Однако это не всегда правда! Если запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой `bash`-скрипт с использованием, например, `if "red"`.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `$(program)`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какое-то действие если её код возврата равен 0? Выберите все верные утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, используется именно *неслая кавычка* (`'`), а не обычная (`"`) или двойная (`"`).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Сначала запустить `program`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`
- ☐ Сначала `cat "program"`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`
- ☐ `if [ "$(program)" -eq 0 ]`
- ☒ `if "program > some_file.txt"`
- ☐ Ничего сделать нельзя

Рис. 17: Работа с кодом возврата

Задание 3.18 Формулировка: Область видимости переменных в `bash`. Пояснение по выбору ответа: Ключевое слово `local` оставляет `c1` внутри функции. Переменная `c2` глобальна, она аккумулируется в цикле, выдавая 55 и 110. (рис. 18)

опишите форму `counters=100`, которую выведет на экран команда `bash -c "counters=100; while :; do c1=$((c1+1)); c2=$((c2+1)); done"` в скрипте **после десяти вызовов** функции `counters` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 🤔). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на `bash`, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выведет на экран.

Напишите текст

✔ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are: and 110

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решали 25 874 учащихся
Из всех попыток 28% верных

4 учащихся понравилось этот шаг, а вы?
👍 👍 👍 👍 👍

Следующий шаг ➔

Рис. 18: Область видимости переменных в `bash`

Задание 3.19 Формулировка: Скрипт НОД (алгоритм Евклида). Пояснение по выполнению: Написана рекурсивная функция gcd, которая вычитает меньшее число из большего, пока они не сравняются. (рис. 19)



```
1 while [ true ]
2 do
3   read n1 n2
4   if [ -z $n1 ]; then
5     echo "bye"
6     break
7   else
8     gcd () {
9       remainder=
10      if [ $n2 -eq 0 ]
11      then
12        echo "bye"
13      fi
14      while [ $remainder -ne 0 ]
15      do
16        remainder=$((n1%n2))
17        n1=$n2
18        n2=$remainder
19      done
20    }
21    gcd $1 $2
22    echo "gcd is $n1"
23  fi
24 done
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили 4 балла
[View solution](#)

Верно решил 28 501 ученик
Из всех попыток 41% верны

Рис. 19: Перемещение по словам

Задание 3.20 Формулировка: Скрипт “Калькулятор”. Пояснение по выполнению: Использована конструкция case для обработки знаков арифметических операций и перехвата ошибок при неверном вводе. (рис. 20)

Теперь вам доступен [Бесконечный цикл](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2 while [[ true ]]
3 do
4     read birinchi amal ikkinchi
5     if [[ $birinchi == "exit" ]]
6     then
7         echo "bye"
8         break
9     elif [[ "$birinchi" =~ ^[0-9]+$ && "$ikkinchi" =~ ^[0-9]+$ ]]
10    then
11        echo "error"
12        break
13    else
14        case $amal in
15            "+") let "result = birinchi + ikkinchi";;
16            "-") let "result = birinchi - ikkinchi";;
17            "/" ) let "result = birinchi / ikkinchi";;
18            "*" ) let "result = birinchi * ikkinchi";;
19            "%" ) let "result = birinchi % ikkinchi";;
20            "**") let "result = birinchi ** ikkinchi";;
21            *) echo "error" ; break ;;
22        esac
23        echo $result
24    fi
25 done
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили 5 баллов Верно решено 26 748 раз

Рис. 20: Скрипт “Калькулятор”

Задание 3.21 Формулировка: Разница `find -name` и `-iname`. Пояснение по выбору ответа: Флаг `-iname` игнорирует регистр символов. Поэтому он найдет `STARS.txt` и `Star_Wars.avi`, в то время как строгий `-name` их пропустит. (рис. 21)

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek_DST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "stark"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "stark"`?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Верно. Так дерзает!

- ☐ stardust.mpeg
- ☒ Star_Wars.avi
- ☐ star_trek_DST.mp3
- ☐ Eddard_Stark_biography.txt
- ☒ STARS.txt

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Нужно решение](#)

Верно решили 30 944 учащихся
Из всех попыток 40% верных

Рис. 21: Разница `find -name` и `-iname`

Задание 3.22 Формулировка: Понимание `find -path`. Пояснение по выбору ответа: `path` ищет совпадения по всему абсолютному пути, а `name` — только по имени файла. Иногда результаты могут совпадать или `name` найдет больше (если паттерн не включает слеш). (рис. 22)

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте все верные утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Опция `-path` аналогично `-name`, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла
- ☒ Если заменить в команде поиска `-name` на `-path`, то результат поиска иногда может остаться таким же
- ☐ Опции `-path` и `-name` всегда работают одинаково
- ☐ Если заменить в команде поиска `-name` на `-path`, то результат поиска всегда останется неизменным
- ☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет больше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решено 1
Из всех попыток

Рис. 22: Понимание `find -path`

Задание 3.23 Формулировка: Глубина поиска `mindepth` / `maxdepth`. Пояснение по выбору ответа: Установленные лимиты (глубина 2 и 3) отсекают файл `file3`, который лежит на глубине 4. Остальные будут найдены. (рис. 23)

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
graph LR
    root["/home/bi/"] --> dir1["dir1"]
    root --> file1["file1"]
    dir1 --> dir2["dir2"]
    dir1 --> file2["file2"]
    dir2 --> dir3["dir3"]
    dir2 --> file3["file3"]
    dir3 --> file4["file4"]
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Все правильно.

- ☐ Только `file3`
- ☐ Все кроме `file1`
- ☒ Все кроме `file3`
- ☐ Все три файла
- ☐ Ни один файл найден не будет

Рис. 23: Глубина поиска `mindepth` / `maxdepth`

Задание 3.24 Формулировка: Контекст grep (-A, -B, -C). Пояснение по выбору ответа: Поскольку слово “word” есть в каждой строке файла, ключи контекста (до, после) не добавляют новых строк. Размер файла во всех случаях одинаков. (рис. 24)

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Задание на понимание работы опций -A, -B и -C команды grep. Пусть у вас есть файл file.txt из 10 строк, причем в каждой строке есть слово "word". Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл results.txt наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ grep -A 1 "word" file.txt > results.txt и grep -B 1 "word" file.txt > results.txt

☐ grep -A 1 "word" file.txt > results.txt

☐ Все, кроме grep "word" file.txt > results.txt

☐ grep -C 1 "word" file.txt > results.txt

☐ results.txt будет одинакового размера во всех случаях

Рис. 24: Контекст grep

Задание 3.25 Формулировка: Регулярные выражения в grep -Е. Пояснение по выбору ответа: потому что X подходит под [xkLXL], а buntu — в конце строки. (рис. 25)

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xkLXL]t[st]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Mac OS X 10.9, Windows XP, Ubuntu 12.04
- ☒ Hrm, XkLbuntu
- ☐ Uuuubuntu
- ☐ Kbuntu
- ☐ Well, subuntu is OK
- ☐ Lubuntu is better than Windows

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 25: Регулярные выражения в grep -Е

Задание 3.26 Формулировка: Работа sed без ключа -n. Пояснение по выбору ответа: Без “тихого режима” sed выводит паттерн (из-за флага /p) и одновременно дублирует стандартный вывод (по умолчанию), выводя строки дважды. (рис. 26)

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Что произойдет, если в команде `sed -n "/[a-z]=/p" text.txt` не указывать опцию `-n`?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ На экран ничего не начнется

☒ Каждая строка будет выведена два раза

☐ На экран будет выведено всё содержимое файла text.txt

☐ Будут выведены все строки файла text.txt, в которых есть только большие буквы латинского алфавита

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 29 931 человек
Из всех попыток 48% верных

Рис. 26: Работа sed без ключа -n

Задание 3.27 Формулировка: Регулярное выражение sed для замены аббревиатур. Пояснение по выполнению: Запрос `sed 's/[A-Z]{2,} / abbreviation /g' input.txt > edited.txt` находит слова из двух и более заглавных латинских букв, окруженные пробелами. (рис. 27)

можно же ввести `/a /b /c`]. Вместо этого мы сперва анализируем структуру вашей инструкции (например, что в ней использован именно `sed` и сделано это ровно один раз, что на вход подается `input.txt`, а результат будет записан в `edited.txt` и т.д.), а затем **запускаем её смысловую часть** (т.е. поиск по регулярному выражению и замена на `abbreviation`) на тестовых примерах. К сожалению, наш запуск не идеально повторяет `sed`, но он очень близок к нему. Главная "несовместимость" заключается в том, что наша проверка не понимает идущие подряд символы, отвечающие за количество повторов (т.е. `*`, `+`, `?` и `{}`). Однако эту "несовместимость" легко исправить указав при помощи `"|"` и `"?"` какой из символов к чему относится! Например, регулярное выражение `a+?` (ноль или один раз по одной или более букв `"a"`) нужно записать как `(a)*?` (при этом запись `(a)+?`, конечно же, не поможет).

Напишите текст

✔ Абсолютно точно.

```
sed 's/[A-Z]{2,} / abbreviation /g' input.txt > edited.txt
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили 3 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 25 926 учащихся
Из всех попыток 41% верных

Рис. 27: егулярное выражение sed для замены аббревиатур

Задание 3.28 Формулировка: Опция gnuplot против закрытия окна графиков.

Пояснение по выбору ответа: Ключ -p или -persist заставляет графическое окно X11 оставаться открытым после завершения скрипта рисования. (рис. 28)

3.6 Строим графики в gnuplot 10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы можете скачать и попробовать применить gnuplot к файлу, который мы показали в видеофрагменте: authors.bet.

Какую опцию нужно указать при запуске gnuplot, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

- ☐ Графики и так не закрываются автоматически при закрытии gnuplot!
- ☐ -raise
- ☒ -p, -persist
- ☐ Такой опции не существует

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решено 1
Из всех попыт

Рис. 28: Опция gnuplot против закрытия окна графиков

Задание 3.29 Формулировка: Название построенного ряда данных и точки на графике. Пояснение по выбору ответа: `columnhead` берёт заголовок из первой строки второго столбца, а саму строку не рисует → 9 точек. (рис. 29)

3.6 Строим графики в `gplot` 10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `gplot` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет название у построенного ряда данных и сколько будет нарисовано точек на графике?

Выберите один вариант из списка

✓ Все получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☒ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название "data.csv" using 1:2", нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек
- ☐ Название "копалте", нарисовано 10 точек

Следующий шаг Решить снова



Рис. 29: Название построенного ряда данных и точки на графике

Задание 3.30 Формулировка: Командой `set xtics` задать подписи. Пояснение по выбору ответа: Конкатенация строк через `.` формирует нужную подпись, затем указывается координата. Пробел между `value` и `x1` не нужен — `.x1` добавляет значение сразу. (рис. 30)

точка с координатой 150 и "point 3, value 250" в точке с координатой 250.

Введите в форму ниже **одну команду** (т.е. одну строку), которую нужно добавить в скрипт, для выполнения этой задачи.

Примечание: проверить, что переменные `x1`, `x2`, `x3` идут по возрастанию или что они являются числами **не нужно!**

Примечание 2: в видеофрагменте на предыдущем шаге звучал термин конкатенация, который важен для выполнения данного задания. Под конкатенацией обычно понимают "склеивание" двух строк в одну длинную строку, например, конкатенация строк "Данные из файла " и "data.csv" даст строку "Данные из файла data.csv".

Подсказка: настоятельно рекомендуем изучить примеры скриптов – в них есть большая часть решений!

Напишите текст

✔ Здорово, всё верно.

```
set xtics ("point 1, value ".x1 x1, "point 2, value ".x2 x2, "point 3, value ".x3 x3)
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 22 768 учащихся
Из всех попыток 64% верных

Рис. 30: Командой `set xtics` задать подписи

Задание 3.31 Формулировка: Изменений инструкций в файле move.rot. Пояснение по выбору ответа: zrot+350 вместо +10 даёт вращение назад и быстрее, а -x2-y2 зеркалит график. (рис. 31)

front=move.rot.txt. **Следующий шаг** - **удалите инструкции ~~move~~ и замените** ~~назад~~ **таким образом, чтобы:**

- График **отразился зеркально** относительно горизонтальной поверности. То есть там, где была точка (10, 10, 200), станет точка (10, 10, -200), где была точка (-10, -10, 200) станет (-10, -10, -200) и т.д. При этом точка (0, 0, 0) останется на месте.
- Изображение стало **вращаться в обратную сторону**. То есть если раньше прощалося "влево", то теперь станет "вправо".
- Вращение стало **в два раза быстрее**. То есть станет в два раза больше перерисовок графика на каждую секунду вращения.

Измененный файл загрузите в форму ниже.

Примечание: наша система проверки **не может** загрузить на вашем файле `move.rot` программу `gnuplot` и сравнить полученный график с заданным. Вместо этого мы **анализируем команды**, которые вы указали в файле. Поэтому если вы видите, что ваш скрипт в `gnuplot` работает точно по условию, а мы отвечаем "Неверно!", то попробуйте упростить свою модификацию `move.rot` и отправить его еще раз.

Напишите текст

✓ Хорошие новости, верно!

```
z-rot=1
zrot=(zrot+350)%360
set view zrot,zrot
orfo x**2-y**2
radius 0.1
if (a=50) repeat
```

Следующий шаг Решить снова

Рис. 31: Перемещение по словам

Задание 3.33 Формулировка: Права доступа `rw-rw-r--` файлу `file.txt`. Пояснение по выбору ответа: `a+wx` $\rightarrow$ все получают `wx`, затем `o-wx` и `g-x` убирают лишнее, получая `rw-rw-r--`. (рис. 32)

3.7 Разное 15 из 15 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Какая команда(ы) установит файлу `file.txt` права доступа `rw-rw-r--`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите все **верные** варианты ответов!

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнились все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным участникам в комментариях, отвечая на их вопросы, или оставить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `chmod 467 file.txt`
- ☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`
- ☐ `chmod 777 file.txt`
- ☒ `chmod a+wx file.txt; chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt`
- ☐ `chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a+wx file.txt`
- ☐ `chmod rwxw-r-- file.txt`

Следующий шаг Решить снова

Рис. 32: Права доступа `rw-rw-r--` файлу `file.txt`

Задача 3.33 Формулировка: Команда чтобы создать файл внутри dir? Пояснение по выбору ответа: `sudo chmod a+w dir` даёт право на запись всем, включая user. (рис. 33)

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Хорошая работа.

Вы решили схожую задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным участникам в комментариях, ответить на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `chmod o+w dir`
- ☐ `chown user:group dir`
- ☐ `sudo chmod g+w dir`
- ☐ `sudo chmod o+x dir`
- ☐ `sudo chown :group dir`
- ☒ `sudo chmod a+w dir`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 22 855 учащихся
Из всех попыток 17% верных

Рис. 33: Команда чтобы создать файл внутри dir

Задача 3.34 Формулировка: Характеристики файла с использованием wc. Пояснение по выбору ответа: wc -с, -L, -w, -l, -m — считает всё перечисленное. (рис. 34)

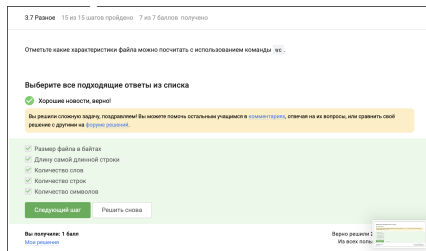


Рис. 34: Характеристики файла с использованием wc

Задача 3.35 Формулировка: Команда для вывода места на диске. Пояснение по выбору ответа: `du -hs` — размер текущей папки в удобном формате. (рис. 35)

3.7 Разное 15 из 15 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вставьте в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести **в удобном для чтения формате** (например, вместо 2648 байт надо вывести 2,6К) и **больше** на экран выводить **ничего не нужно**). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения заданные **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по 3800 Кбайт и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в 4800 Кбайт, то заданная команда должна вывести на экран одно число: 2,4К (также на экране может быть выведен еще и символ "", обозначающий, что это размер именно текущей директории).

Напишите текст

✔ Верно. Так держите!

`du -hs`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили: 1
Из всех попыток 69% верных

Рис. 35: Команда для вывода места на диске

Задача 3.36 Формулировка: Команда создания 3 поддиректория. Пояснение по выбору ответа: `mkdir dir{1..3}` — фигурные скобки генерируют `dir1 dir2 dir3`, создавая три папки одной командой. (рис. 36)

3.7 Разное

15 из 15 шагов пройдено

7 из 7 баллов

получено

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "Incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

✓ Верно.

mkdir dir{1..3}

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Верно решили 1
Из всех попыток

Рис. 36: Команда создания 3 поддиректория

5. Выводы

В ходе выполнения заданий внешнего курса были изучены и закреплены на практике базовые принципы взаимодействия с POSIX-совместимыми системами.

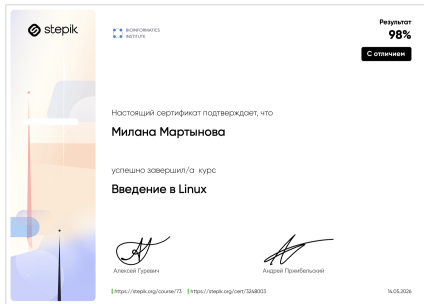


Рис. 37: Сертификат